PIXELFIX GAMES

Requisitos do Sistema e Infraestrutura

Sistema Web de Gestão de Assistência Técnica — Documento de especificação — Versão 1.0 — 22 de outubro de 2026

1. OBJETIVO E ESCOPO

Especificar a manutenção do sistema web da PixelFix Games para organizar clientes, consoles e agendamentos, proteger dados sensíveis e reduzir duplicidade de cadastros, trocas de equipamentos e conflitos de atendimento.

O escopo obrigatório abrange autenticação, página principal com usuário identificado, navegação e logout; CRUD completo de clientes; cadastro e listagem geral de consoles vinculados a clientes; e cadastro, atualização e listagem de agendamentos ordenada por data.

O atendimento a notebooks gamer faz parte do contexto da empresa. Este documento mantém o módulo de Console definido no enunciado; um cadastro específico de notebooks exige definição complementar de escopo.

> **Organização das entregas:** São apresentados 14 requisitos funcionais (RF), 8 requisitos não funcionais (RNF), 10 regras de negócio (RN) e os requisitos de infraestrutura com as versões identificadas no ambiente.
> Os requisitos descrevem o comportamento esperado. A identificação de tecnologias no repositório não significa que todos os requisitos já estejam implementados.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Código	Descrição do Requisito
RF01	**Autenticar usuário.** Permitir login com e-mail e senha de cliente cadastrado, validando as credenciais e retornando uma sessão autenticada.
RF02	**Exibir página principal.** Apresentar o nome do cliente autenticado e menu de acesso aos módulos Cliente, Console e Agendamento.
RF03	**Encerrar sessão.** Disponibilizar logout, remover a credencial de sessão do navegador e retornar à página de login.
RF04	**Cadastrar cliente.** Registrar nome, e-mail, senha, CPF e telefone, validando os campos obrigatórios.
RF05	**Listar clientes.** Exibir a relação de clientes cadastrados, com identificador e dados necessários à operação, sem expor senhas.
RF06	**Consultar cliente.** Permitir consultar os dados de um cliente pelo seu identificador.
RF07	**Atualizar cliente.** Permitir alterar dados de um cliente existente, aplicando novamente as validações de cadastro.
RF08	**Excluir cliente.** Permitir excluir um cliente, respeitando as restrições de preservação dos vínculos e do histórico.
RF09	**Cadastrar console.** Registrar modelo, marca, número de série, tipo e cliente proprietário.
RF10	**Listar consoles.** Apresentar listagem geral com identificação do console e referência ao respectivo cliente.
RF11	**Cadastrar agendamento.** Registrar data, horário, cliente e console de manutenção, validando os relacionamentos.
RF12	**Atualizar agendamento.** Permitir alterar um agendamento existente e validar novamente data, horário e vínculos.
RF13	**Listar agendamentos.** Exibir agendamentos em ordem crescente de data e, para a mesma data, de horário.
RF14	**Tratar término da sessão.** Detectar credencial ausente, inválida ou expirada e solicitar novo login ao tentar acessar recursos protegidos.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Código	Descrição Técnica
RNF01	**Proteção de dados armazenados.** CPF e número de série devem ser criptografados antes da persistência. A senha deve ser protegida antes da gravação; a diretriz acadêmica solicita criptografia, e a adoção de hash de senha com salt deve ser considerada em uma evolução para produção.
RNF02	**Proteção de segredos.** Manter chaves criptográficas e credenciais do banco fora do código versionado, por meio de variáveis de ambiente e configuração com acesso restrito.
RNF03	**Controle de acesso.** Validar a credencial e sua expiração no backend em toda rota protegida. Retornar código HTTP apropriado para falhas de autenticação.
RNF04	**Integridade dos dados.** Usar banco relacional, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade para impedir vínculos inexistentes e duplicidades.
RNF05	**Usabilidade e compatibilidade.** Oferecer interface em português, navegação consistente, mensagens claras e formulários utilizáveis em navegadores atuais com HTML5, CSS3 e JavaScript.
RNF06	**Manutenibilidade.** Separar rotas, controllers, models e acesso ao banco, preservando organização por módulo e documentação de configuração.
RNF07	**Testabilidade.** Disponibilizar requisições HTTP reproduzíveis para testar cadastro, login, CRUD, vínculos e expiração, verificando códigos de resposta e persistência.
RNF08	**Recuperação e confidencialidade.** Prever cópias de segurança e restauração verificável do banco. Não registrar senhas, tokens ou dados sensíveis descriptografados em logs; em implantação remota, utilizar HTTPS.

> A proteção de dados integra os requisitos do sistema; este documento não representa certificação de conformidade jurídica com a LGPD.

4. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Código	Regra Exigida
RN01	**Campos obrigatórios.** Cliente exige nome, e-mail, senha, CPF e telefone. Console exige modelo, marca, número de série, tipo e cliente. Agendamento exige data, horário, cliente e console.
RN02	**Identificação única de cliente.** Não permitir dois clientes com o mesmo CPF ou e-mail. Normalizar o CPF para 11 dígitos e o e-mail para comparação antes de verificar duplicidade.
RN03	**Identificação única de equipamento.** O número de série deve identificar unicamente o console cadastrado. Impedir novo cadastro com número de série já utilizado.
RN04	**Proteção obrigatória.** Não persistir CPF, senha ou número de série em texto legível. A verificação de duplicidade deve considerar os valores normalizados, pois textos criptografados podem variar a cada gravação.
RN05	**Duração da sessão.** A sessão deve expirar 90 minutos após o login. Após esse prazo, uma nova autenticação é obrigatória para acessar rotas protegidas.
RN06	**Proprietário existente.** Um console deve pertencer a um cliente previamente cadastrado e existente no banco.
RN07	**Coerência do agendamento.** O cliente e o console informados devem existir, e o console agendado deve pertencer ao cliente selecionado.
RN08	**Data e conflito de horário.** Não permitir novo agendamento em data e horário passados nem dois agendamentos ativos para o mesmo console no mesmo instante. Havendo bancadas, o controle de sobreposição depende da definição de bancada e duração do serviço.
RN09	**Ordenação da agenda.** Apresentar os agendamentos do mais próximo para o mais distante, ordenando por data e horário em ordem crescente.
RN10	**Preservação de histórico.** Impedir exclusão física de cliente com consoles ou agendamentos vinculados, ou adotar inativação. A operação não deve apagar automaticamente o histórico de manutenção.

> **Ponto de escopo:** os agendamentos preservam os registros de atendimentos previstos. Um histórico completo de reparos com diagnóstico, peças, técnico e conclusão requer um módulo adicional de ordem de serviço.

5. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA

As versões abaixo foram identificadas no ambiente local, nas dependências instaladas e no dump SQL do projeto em 22/10/2026.

Componente	Tecnologia e versão	Uso / configuração
Banco de dados	MySQL Community Server 8.0.40	Banco requerido: `db_pixelfix`. Conexão local na porta 3306, com tabelas relacionadas de clientes, consoles e agendamentos.
Linguagem / execução do backend	JavaScript (ECMAScript), executado em Node.js 22.12.0	JavaScript não possui uma versão de runtime própria. A versão de execução confirmada é a do Node.js.
Servidor web local / API	Express 5.3.0 sobre Node.js	API HTTP em `http://localhost:3000`.
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript; Live Server 5.7.10	Páginas estáticas servidas pela extensão Live Server do VS Code; porta conforme a configuração local.
Acesso ao banco	Sequelize 6.37.8 e mysql2 3.24.6	ORM para models, relacionamentos e operações no MySQL.
Criptografia existente	CryptoJS 4.2.0	Biblioteca usada no código para criptografia AES dos campos sensíveis e do token.
Integração entre origens	cors 2.8.6	Permite comunicação entre frontend e API em origens distintas, conforme configuração.
Teste de integração	REST Client 0.25.1 para VS Code	Requisições em `backend/teste.http` para exercitar API e banco de dados.

> **Ambiente de execução:** Windows, Node.js, MySQL em execução, navegador e VS Code com Live Server e REST Client. O frontend depende do acesso à API e a API depende do banco disponível.

6. ADEQUAÇÕES IDENTIFICADAS E CRITÉRIOS DE ACEITE

A análise dos arquivos revelou diferenças entre a especificação e o estado do projeto. Os pontos abaixo orientam a manutenção e não foram alterados durante a elaboração deste documento.

Item	Descrição da Adequação
`A01`	**Nome do banco.** `backend/db/conn.js` e o dump SQL usam a2. A entrega deve utilizar `db_pixelfix`, com criação ou migração controlada dos dados.
`A02`	**Expiração da sessão.** O controller de autenticação usa 2 horas. Ajustar a validade para `90 * 60 * 1000` milissegundos e verificar a expiração no middleware.
`A03`	**Duplicidade.** Implementar unicidade de e-mail e identificação determinística protegida para CPF e número de série. A criptografia AES com valores variáveis não resolve a unicidade sozinha.
`A04`	**Preservação do histórico.** Os relacionamentos atuais contêm exclusão em cascata. Ajustar a política para impedir perda dos registros vinculados, conforme RN10.
`A05`	**Ordenação e vínculos.** A listagem de agendamentos deve ordenar explicitamente por data e hora. Cadastro e atualização devem validar propriedade do console e conflitos.
`A06`	**Página principal e segurança.** Concluir identificação do usuário, login e logout no frontend. Remover logs de senha e token e retirar chaves e credenciais fixas do código.

Verificação da entrega

Executar no REST Client: login válido e inválido; acesso sem token e após 90 minutos; cadastro e edição com dados obrigatórios ausentes; tentativas de duplicidade; CRUD de clientes; cadastro de console com cliente inexistente; agendamento de console de outro cliente; conflito de data e horário; e listagem em ordem cronológica.

Confirmar no banco que CPF, senha e número de série não estão em texto legível, que os vínculos são válidos e que a exclusão de cliente não remove o histórico associado.